

Leçon 218 - Formules de Taylor. Exemples et applications

I Fonctions de la variable réelle

I.1 Généralités et Formules de Taylor

Proposition 1 (Théorème de Rolle). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Théorème 2 (Égalité des accroissements finis).

Proposition 3 (Taylor-Lagrange).

Application 4.

1. $\forall x \geq 0, x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$.
2. $\forall x \geq 0, x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$.

Application 5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $M_0 = \|f\|_\infty$, et $M_2 = \|f''\|_\infty$ sont finis. Alors $M_1 = \|f'\|_\infty$ est finie et $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$.

Remarque 6. Les résultats sont faux si f n'est pas à valeurs réelles. Prendre $f(\theta) = (\cos(\theta), \sin(\theta))$.

Corollaire 7 (Inégalité des accroissements finis).

Application 8. Si f' bornée par M , alors f est M -lipschitzienne.

Application 9 (Inégalité de Taylor-Lagrange).

Proposition 10 (Formule de Taylor-Young).

Proposition 11 (Formule de Taylor avec reste intégral).

Exemple 12. Formule de Taylor polynomiale

Exemple 13. $\left| e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| \leq \frac{e^x x^{n+1}}{(n+1)!}$

I.2 Lien avec les développements limités

Définition 14. On dit que f admet un DL à l'ordre n en a si ...

Proposition 15. Un DL est unique.

Proposition 16. Soit f n -fois dérivable en a . Alors f admet un DL à l'ordre n . Plus précisément, on connaît son DL. De même $f^{(k)}$ admet un DL à l'ordre $n - k$.

Exemple 17.

1. $\sin$
2. e^x
3. $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + o(x^2)$
4. $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$ lorsque $n \rightarrow +\infty$

Proposition 18. Si f admet un DL à l'ordre $n \geq 1$, alors f est dérivable en a .

Contre-Exemple 19. f admet un DL à l'ordre $n \geq 2$, f n'est pas forcément deux fois dérivable. Considérer $f(x) = e^{-1/x} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ ou $x^3 \sin(\frac{1}{x^2})$?

I.3 Développables en séries entières

Définition 20. Fonctions développable en série entière

Exemple 21. $\frac{1}{1-x}$

Proposition 22. f une fonction $\mathcal{C}^\infty$ est DSE au voisinage de 0 ssi il existe $\alpha > 0$ tel que, en notant $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$, R_n converge simplement vers 0 sur $] -\alpha, \alpha[$. Si tel est le cas, f coïncide avec son DSE.

Exemple 23. e^x est DSE et a un rayon de convergence égal à $+\infty$.

Remarque 24. Des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ peuvent ne pas coïncider avec leur DSE, comme $f(x) = e^{-1/x} \mathbf{1}_{]0,+\infty[}$, pourtant son DSE a un rayon de convergence infini car vaut 0.

II Fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^n$

Dans toute la suite, U est un ouvert non vide de $\mathbb{R}^n$.

II.1 Généralisations des formules de Taylor

Proposition 25 (Taylor Lagrange).

Proposition 26 (Inégalité des accroissements finis généralisée). Soient $F : [a, b] \rightarrow E$, $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$ et telles que pour tout $x \in]a, b[$, $\|F'(x)\| \leq g'(x)$. Alors $\|F(b) - F(a)\| \leq g(b) - g(a)$

Application 27. Soit f telle que $df_a = 0$ pour tout a . Alors $f = \text{cst}$.

Proposition 28 (Taylor-Young).

Exemple 29. $f(x, y) = \frac{e^x}{\cos(y)} = 1 + x + \frac{x^2+y^2}{2} + o(\|x, y\|^2)$.

Proposition 30 (Taylor avec reste intégral). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors on a $f(a + h) = \sum_{k=0}^n \frac{d^k f_a(h, \dots, h)}{k!} + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} d^n f_a(h, \dots, h) dt$.

Application 31 (Lemme d'Hadamard). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. Alors :

1. $f(0) = 0$ ssi il existe $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathcal{C}^\infty$ telles que $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i g_i(x_1, \dots, x_n)$.
2. $f(0) = 0$ et $df_0 = 0$ ssi il existe g_i telles que $f = \sum_{i,j=1}^n x_i x_j h_{i,j}(x_1, \dots, x_n)$

II.2 Extremum et convexité

Proposition 32 (Condition nécessaire à l'ordre 1). Si f admet un extremum local en a , alors $df_a = 0$.

Exemple 33. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$ atteint son minimum global en $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et en $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, mais $df_{(0,0)} = 0$ et n'atteint pas son minimum global en ce point.

Proposition 34 (Condition nécessaire à l'ordre 2). Si f admet un minimum (resp. maximum) local en a , alors $d^2 f_a$ est une forme quadratique réelle positive (resp. négative)

Proposition 35 (Condition suffisante à l'ordre 2). Si $df_a = 0$ et $d^2 f_a$ est symétrique définie positive, alors f admet un minimum local strict en a .

Application 36. Dans le cas $U \subset \mathbb{R}^2$, $Hess(f)(a) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$.

1. Si $s^2 - rt < 0$ et $r > 0$ alors f admet un minimum local en a
2. Si $s^2 - rt < 0$ et $r < 0$ alors f admet un maximum local en a
3. Si $s^2 - rt > 0$ alors f admet un point col en a .

Exemple 37. $f(x, y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 2$ admet

1. Un minimum local en $(0, 2)$
2. Un maximum local en $(0, 0)$
3. Deux points cols en $(-1, 1)$ et $(1, 1)$

Proposition 38 (Caractérisation des fonctions convexes à l'ordre 1). f différentiable en a est convexe ssi $f(x) \geq f(a) + \langle \nabla f(a), x - a \rangle$

Application 39. Un point critique d'une fonction convexe est un extremum.

Proposition 40 (Caractérisation des fonctions convexes à l'ordre 2). f différentiable deux fois est convexe ssi sa Hessienne est positive.

III Applications

III.1 Méthodes numériques

Proposition 41 (Méthode de Newton).

Application 42. On pose $f(x) = x^2 - y$?

Définition 43. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On note pour $n \in \mathbb{N}^*$, $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_i = a + \frac{ih}{b-a}$. On pose :

1. $P(f) = R^{(g)}(f) = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$
2. $P(f) = R^{(d)}(f) = h \sum_{i=1}^n f(x_i)$
3. $P(f) = T(f) = \frac{R^{(g)}(f) + R^{(d)}(f)}{2} = \sum_{i=0}^{n-1} f(\frac{x_i + x_{i+1}}{2})$
4. $P(f) = M(f) = \sum_{i=1}^n f(\frac{h}{2}(x_i + x_{i+1}))$
5. $P(f) = S(f) = \sum_{i=0}^n \frac{h}{6}(f(x_i) + 4f(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}) + f(x_{i+1}))$

Et on note $E(f) = |\int_a^b f - P(f)|$

Proposition 44. On a les inégalités suivantes :

1. Pour $R^{(g)}$ et $R^{(d)}$ avec f de classe $\mathcal{C}^1$, $E(f) \leq \frac{(b-a)}{2} \|f'\|_\infty$
2. Pour $T(f)$ avec f de classe $\mathcal{C}^2$, $E(f) \leq \frac{(b-a)}{12} h^2 \|f''\|_\infty$
3. Pour $S(f)$ avec f de classe $\mathcal{C}^4$, $E(f) \leq \frac{(b-a)}{2880} h^4 \|f^{(4)}\|_\infty$

III.2 Théorème central limite

Définition 45. Convergence en loi

Théorème 46 (Levy).

Lemme 47. Si $z_n \rightarrow z$, alors $(1 + \frac{z_n}{n})^n \rightarrow e^z$

Lemme 48. Si X admet un moment à l'ordre k , alors Φ_X est $\mathcal{C}^k$ et $\Phi_X^{(l)}(0) = i^l \mathbb{E}[X^l]$. De plus, $\Phi_X(\xi) = \sum_{l=0}^k \frac{i^l}{l!} \mathbb{E}[X^l] \xi^l + o(\xi^l)$

Théorème 49 (Central Limite).

Application 50. $\sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \sim e^n / 2$